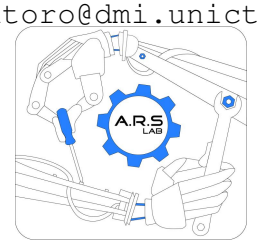
Aspetti Elettronici delle Porte Logiche

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

Ritardo di Propagazione

Notes

Ritardo di Propagazione

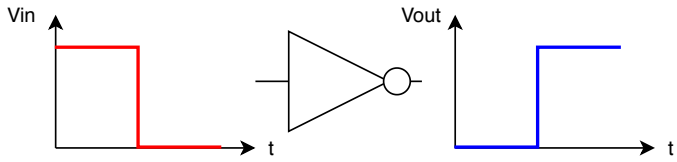
- Una porta logica è realizzata tramite una rete di **transistor MOS** che operano da **interruttori elettronici comandati**
- A seguito di un comando elettrico, il transistor MOS **commuta**, cambiando stato da ON a OFF oppure da OFF a ON
- Tuttavia la commutazione **non avviene istantaneamente** ma richiede un certo tempo (seppur piccolo)
- Pertanto, in una porta logica, una variazione di stato su uno o più ingressi richiede un certo tempo per presentarsi in uscita
- Tale tempo è denominato **tempo (o ritardo) di propagazione**, ed è dell'ordine dei **nanosecondi** 10^{-9} s

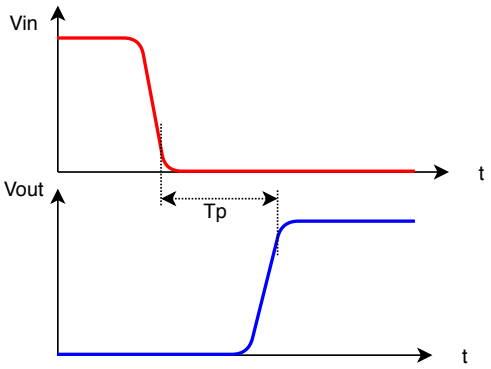
Notes

Ritardo di Propagazione

Ritardo di Propagazione in un invertitore

- I “fronti” (variazioni 1-to-0, 0-to-1) non sono mai perfettamente verticali
- Il segnale si propaga in uscita dopo il **tempo di propagazione** T_p



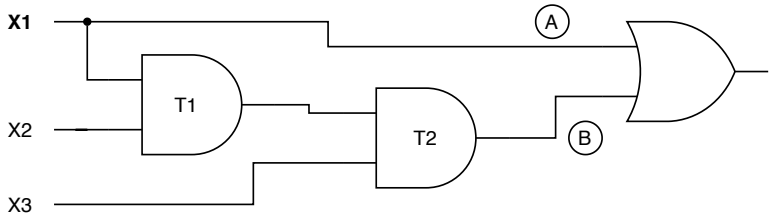


Notes

Ritardo di Propagazione

Problemi del Ritardo di Propagazione

- Nel circuito in figura, una variazione su $X1$ arriva:
  - **immediatamente** al collegamento A;
  - dopo $T1 + T2$ al collegamento B.
- La porta OR si trova a operare con variazioni sfasate nel tempo e questo potrebbe generare comporamenti indesiderati
- E' sempre bene cercare di **bilanciare** le reti in modo che i rami dei circuiti all'ingresso di una porta logica finale non abbiano tempi di propagazione troppo diversi tra loro.



Notes

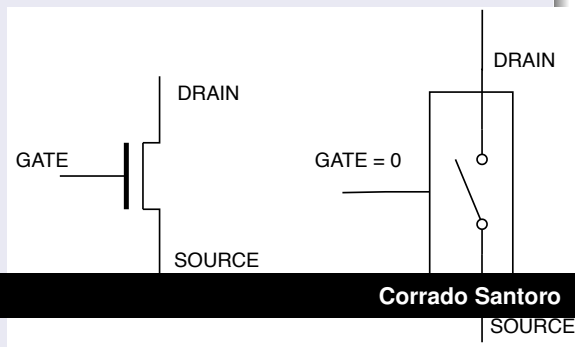
Transistor MOS

Notes

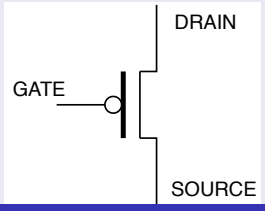
Transistor MOS

- Un transistor MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) è un componente elettronico dotato di tre collegamenti denominati: **Gate**, **Source**, **Drain**
- Esso agisce da interruttore elettronico: il Source e Drain vengono "connessi" (collegati insieme) o meno sulla base del valore logico applicato al **Gate**
- Esistono due tipi di MOS: **NMOS** e **PMOS**; essi si comportano in modo complementare

Rappresentazione di un NMOS



Rappresentazione di un PMOS

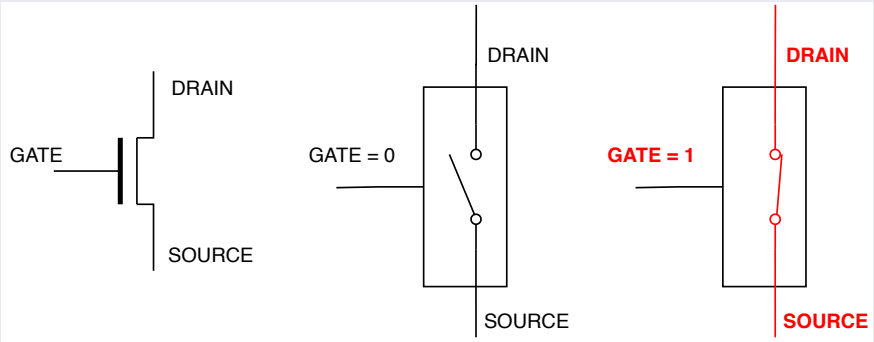


Notes

Transistor NMOS

In un transistor **NMOS**, il collegamento tra Drain e Source:

- Si “apre” se il Gate è allo stato logico 0
- Si “chiude” se il Gate è allo stato logico 1

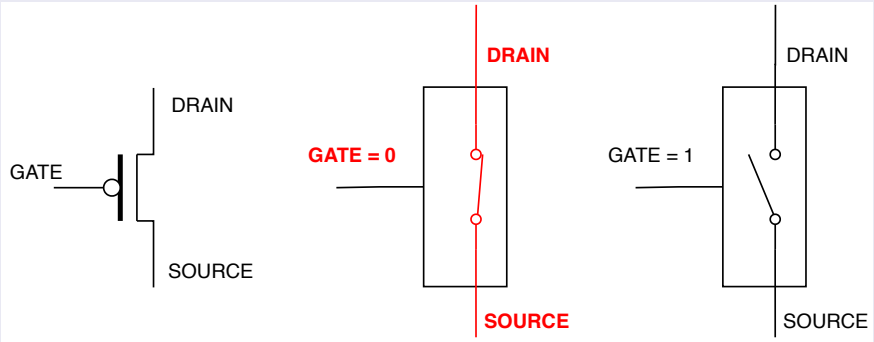


Notes

Transistor PMOS

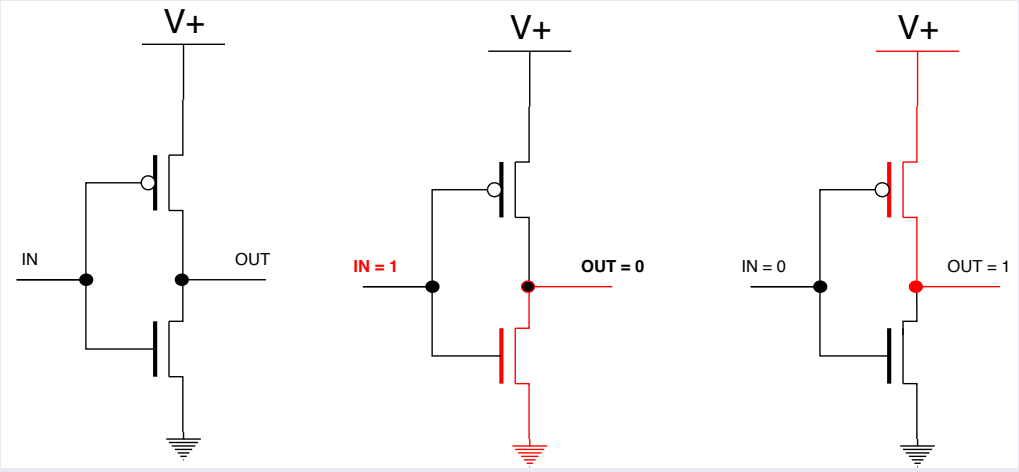
In un transistor **PMOS**, il collegamento tra Drain e Source:

- Si “chiude” se il Gate è allo stato logico 0
- Si “apre” se il Gate è allo stato logico 1



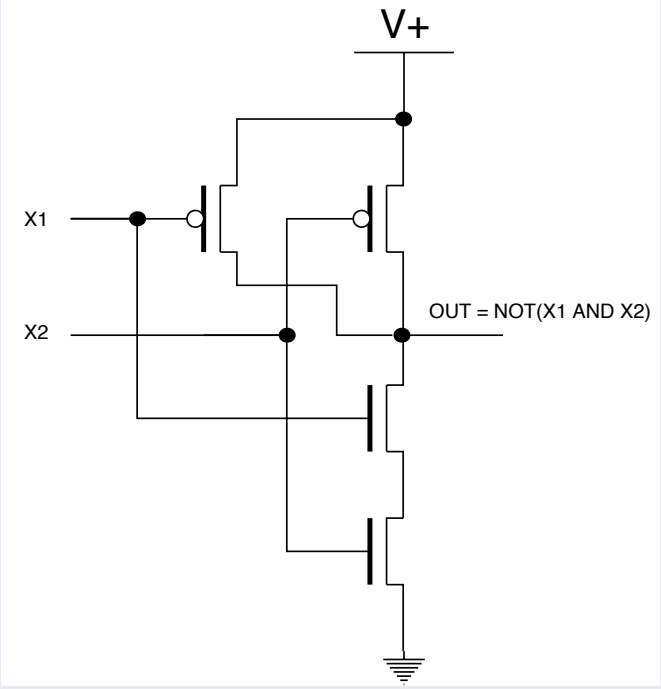
Notes

Esempio di Inverter a MOS



Notes

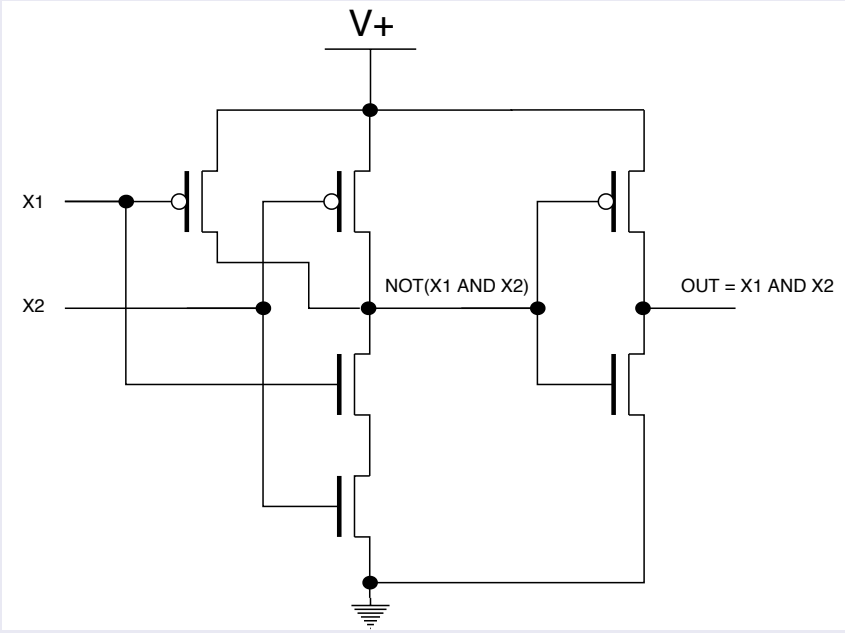
Esempio di Porta NAND a MOS



Notes

Esempio di Porta AND a MOS

NAND + NOT

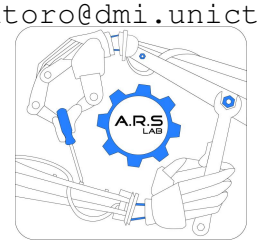


Notes

Aspetti Elettronici delle Porte Logiche

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes